

# 动态认知学：公理体系的形式化与态演算数学基础

作者：管胤祺

## 摘要

本文是对《动态认知学与原本》的完整数学翻译。原始预印本建立了一套基于过程本体论的公理体系，从中推导出结构的四种形态、系统的二分法、属性幻觉推论、内流意识与自指性稳态点、意识诞生的机制等核心结论。但这些结论以自然语言定性描述，未给出精确的数学条件。

本文构建态演算，为上述每一个结论提供严格的数学定义、条件与证明。态演算的核心量为存元  $\delta$ ——存在资格的最小度量单位——和两个互逆操作：审计

$D_T$  计算一个态在当前条件下存在资格的变化趋势，积存  $T$  累积该态的存活总量。所有原始理论概念均在此获得精确的数学对应。

本文逐一证明：相遇后的新态在税法筛选下必然分化为系统胚（快速消散）、普通结构（被动聚合）、凝态结构（绝对稳定）、系统（自维持）四种形态；系统依其核心态的调节能力必然分化为静态系统与动态系统；动态系统在深度税与节律税的双重约束下必然演化出自指回路；自指回路的节律平滑度连续可调跨度即意识量度  $\Phi_C$ 。哲学僵尸作为动态系统的退化形态，被证明为理论上可能但长期必然消亡。

本文不是态演算的独立展示，而是原始预印本全部哲学推论的数学证明。

## 1. 公理体系

### 1.1 三条公设

#### 公设 1：过程流永恒流动

过程流永恒存在、永恒流动，整体不可逆，可局部改变流向。在形式系统内部，我们不直接操作“过程流”，而是操作其瞬时切片——态。

## 公设 2：态的存在律

态的最高且唯一的目标是维持自身存在。所有后续规则均为本公设的数学表达。

## 公设 3：态的深度差异

态天然具有深度差异。浅层信息密度低，深层信息密度高。信息从深层流向浅层。此公设是信息流动的驱动力，也是信息局限性的根源。

## 1.2 原始公理的修正

前身理论包含四条公理：过程流永恒、作用率匹配、结构生成、稳态优先。本文进行三项修正：

**修正一：将“作用率匹配”替换为“深度差异”。**原公理“作用率区间”的边界来源未定义。本文追溯至更深层的深度差异——态天然有浅深之分，两个态能否相遇取决于深度差和节律差是否在可匹配范围内。“作用率匹配”不再是基础公理，而是推论。

**修正二：将“结构生成”精确化为“相遇+轮核”。**原公理“有效相互作用必然瞬时生成结构”存在逻辑跳步。相遇产生的是不稳定的新态，能否留存取决于后续轮核。通过轮核的相遇结果保留为结构，未通过的消散。

**修正三：将“稳态优先”翻译为“积存最大化”。**原公理“系统的最高目的是维持自身稳态”是定性表述。本文翻译为可计算形式：态的行为目标是最大化其积存  $T$ 。两种表述指向同一事实，前者为自然语言版本，后者为数学语言版本。

## 1.3 定理：信息局限性

**定理 1（信息局限性定理）：**任何态的事件视界无法覆盖整个流态。对任意态  $\sigma$ ，其范围表示法  $|\sigma| < 1$  恒成立。

证明：根据公设 3，态天然具有深度差异，只占据流态中的某一段。其观测范围受限于自身事件视界，视界边界即其深度边界。深度小的态看不到深度大的态的信息。故任何态的观测范围严格小于流态总信息范围。

## 2. 基本对象的数学定义

本节定义态演算中所有基本对象。每个定义包含符号、数学形式和与原始预印本概念的对应关系。

### 2.1 态 $\sigma$ ——原始概念“流态”的数学对应

态是过程流的瞬时切片，是宇宙最基本的存在单元。数学表示： $\sigma = (d(\sigma), r(\sigma))$ ，其中  $d(\sigma)$  为深度， $r(\sigma)$  为节律。态的存在由积存  $T(\sigma)$  度量， $T > 0$  为存活， $T \leq 0$  为消亡。

此处的“态”不同于物理学中的“状态”。物理学的状态预设实体先于状态存在，而本文的“态”不预设任何实体——它本身就是存在的最小单元。原始预印本中的“流态”即对应本文的“态”。

### 2.2 深度 $d(\sigma)$

态自身携带的信息总量。 $d(\sigma) = \Pi E(\min(\sigma), \max(\sigma))$ ，其中  $\Pi E(\min, \max)$  是从态的最浅层到最深层的视界覆盖范围。

深度构成偏序结构： $\sigma_1 < \sigma_2$  当且仅当  $d(\sigma_1) \leq d(\sigma_2)$ 。根据公设 3，信息从深层流向浅层。深度差不要求为实数，只要求可比较。

## 2.3 节律 $r(\sigma)$

态内部信息密度的分布模式。 $r(\sigma) = [r_1, r_2, r_3, \dots]$ ，其中  $r_k$  是深度  $k$  处的信息密度。

节律平滑度： $S(r) = (1/n) \cdot \sum (r_{i+1} - r_i)^2$ 。 $S(r)$  越小，节律变化越平滑连续；

$S(r)$  越大，节律变化越跳变混乱。

节律差异度： $\text{Dist}(r_1, r_2) = \sqrt{(\sum (r_{1k} - r_{2k})^2)}$ 。 $\text{Dist}$  越小，两个态越容易发生有效相互作用。

## 2.4 事件视界 $\Pi E$

态内部的信息边界，标记态的观测范围。 $\Pi E(\sigma)$  是流态总信息的子范围。深度大的态事件视界更大。

## 2.5 观测者 $E(x)$

位于存元  $x$  上的观测位置标记，不是意识主体。 $E(x)$  使得我们可以讨论“从这个位置能看到什么”。

## 2.6 范围表示法 $/x/$

$/x/ = \Pi E(x) / \Pi E(\text{整个 } \sigma)$ 。 $/x/$  表示观测者  $E(x)$  能观测到的信息占整个流态总信息的比例。根据定理 1， $/x/ < 1$  恒成立。

# 3. 相遇、轮核与税法规则

### 3.1 相遇的充要条件

两个态  $\sigma_1$  和  $\sigma_2$  能发生相遇，当且仅当两个条件同时满足：

**条件 1：深度差条件。**  $\Delta d(\sigma_1, \sigma_2) \in [\theta_{\min}, \theta_{\max}]$ ，其中  $\Delta d$  为深度差。深度差太小则无信息流动驱动力，太大则结构无法对接。

**条件 2：节律匹配条件。**  $\text{Dist}(r(\sigma_1), r(\sigma_2)) < \theta_{\text{res}}$ ，其中  $\theta_{\text{res}}$  为共振阈值。节律差异太大则无法有效整合。

### 3.2 相遇公式

相遇产生新态  $\sigma_3$ ，其深度为：

$$d(\sigma_3) = d(\sigma_1) + d(\sigma_2)\text{的补集} + |d(\sigma_1)\text{的补集} - d(\sigma_2)\text{的补集}|$$

其中  $d(\sigma)\text{的补集} = \Pi E(\text{整个 } \sigma) - d(\sigma)$ ，即态的视界之外的信息范围。此处的“补集”不预设集合论公理，仅指两个信息范围的差值。

相遇公式描述的是：两个态各自的盲区在相遇时互相被对方照亮，原先彼此都看不到的信息暴露出来，成为新态的额外信息增量。

### 3.3 轮核范围与操作

轮核是态维持自身存在的根本操作——态用此刻的节律与历史节律进行比对，确认“自己是否还是自己”。

轮核范围： $/\text{轮核}/ = \Pi E(\sigma_t) \cap \Pi E(\sigma_{\{t-1\}}) / \Pi E(\text{整个 } \sigma)$ 。根据定理 1， $/\text{轮核}/ <$

1 恒成立。态永远只能在有限的信息范围内确认自我的连续性。

轮核操作：轮核( $\sigma$ ) = 比对( $r_t, r_{t-1}$ ) 在 /轮核/ 范围内。比对结果  $P \in [0,1]$ ,  $P \rightarrow 1$  表示高度一致,  $P \rightarrow 0$  表示差异极大。

初始态的首次轮核：此时历史节律不存在，定义轮核( $\sigma_{\text{initial}}$ ) = 比对( $r_t, r_t$ ) = 1。初始态与自己比对，结果恒为完全匹配。

### 3.4 税法规则

税法规则是公设 2（态的存在律）的直接数学表达。

**深度税：** $P_{\text{depth}} = \text{轮核}(\sigma_{\text{new}})$ ，其中  $\sigma_{\text{new}}$  为态与深层态相遇后生成的新态。深度税的物理意义是：态必须持续接收深层信息，不能自我封闭。若当前环境中无满足相遇条件的深层态，深度税不计入本次审计。

**节律税：** $P_{\text{rhythm}} = 1 - |S(r_{\text{after}}) - S(r_{\text{before}})| / S(r_{\text{before}})$ 。节律税的物理意义是：态在接收深层信息后，必须消化这些信息，维持内部秩序不被冲垮。若  $S(r_{\text{before}}) = 0$ ，定义  $P_{\text{rhythm}} = 1$ 。

### 3.5 审计与积存

**审计：** $D_T(\sigma) = (P_{\text{depth}} - 0.5) + (P_{\text{rhythm}} - 0.5)$ ，范围  $[-1, 1]$ 。0.5 是生存基线——大于 0.5 表示通过多于不通过。 $D_T > 0$  表示存在资格在增加， $D_T < 0$  表示在减少。

**积存：** $T(\sigma) = \sum D_T(\sigma)$ ，初始值  $T = 1$ 。每次轮核后  $T_{\text{new}} = T_{\text{old}} + D_T$ 。当  $T \leq 0$  时，态消亡。

**存元  $\delta$ :** 存在资格的最小度量单位。 $\delta$  不可被直接观测，但审计操作隐含以  $\delta$  为单位。审计是积存的微分 ( $D_T = \Delta T / \delta$ )，积存是审计的积分 ( $T = \sum D_T \times \delta$ )。这与微积分中求导与积分的互逆关系完全同构。

## 4. 原始预印本核心推论的数学证明

本节是本文的核心贡献。原始预印本从公理出发定性推导出结构四形态、系统二分法、意识诞生机制等结论。以下用态演算的严格语言，逐一给出这些推论的数学定义与证明。

### 4.1 相遇结果的初始状态

两个态  $\sigma_1$  和  $\sigma_2$  相遇，生成  $\sigma_{\text{new}}$ 。其节律为两态的混合： $r_{\text{new}} = \alpha \cdot r_{\text{shallow}} + (1-\alpha) \cdot r_{\text{deep}}$ ，其中  $\alpha$  为整合系数。诞生瞬间，其首次轮核为初始态轮核， $P_{\text{init}} = 1$ 。但这不保证长期存活——税法即刻开始筛选。

### 4.2 系统胚——原始概念“不稳定的过渡结构”的数学证明

**原始预印本表述：**系统胚是不稳定的过渡结构，无法承受外部扰动，唯一演化方向是消散或成为其他结构。

**数学定义：**系统胚是相遇生成的  $\sigma_{\text{new}}$ ，在连续三次轮核内积存  $T \leq 0$ 。

**产生条件：**若  $\sigma_{\text{new}}$  的整合系数  $\alpha$  不当——过大则无法有效整合深层信息，过小则被深层信息完全覆盖——则其节律与任一原始态差异极大。轮核给出低

**P 值：** $P_{\text{depth}}$  偏低（无法整合深层信息）， $P_{\text{rhythm}}$  偏低（平滑度恶化）。 $D_T$  连续为负，积存迅速归零。

### 4.3 普通结构——原始概念“无独立稳态点的被动聚合体”的数学证明

**原始预印本表述：**普通结构是多个凝态结构的静态聚合体，无自身独立稳态点，不能自我维持，只能被动存在。

**数学定义：**存在态集合  $\{\sigma_1, \dots, \sigma_n\}$ ，两两之间存在相遇关系，但不存在任何一个子态承担整个聚合体的统一审计和积存。

**产生条件：**各子态的深度差和节律差恰好落在可匹配范围内，不发生排异，但也不进行深度整合。各子态各自维持自身积存， $D_T \approx 0$ ，积存不增不减。外部条件改变时，聚合关系即刻瓦解——因为没有任何一个子态主动维持整个聚合体。

### 4.4 凝态结构——原始概念“绝对稳定状态”的数学证明

**原始预印本表述：**凝态点是抽象的、内部无过程流的绝对稳定状态。凝态结构对覆盖范围内所有下级实体施加恒定的、不可抗拒的塑形作用。

**数学定义：**凝态结构是任意扰动下  $D_T \geq 0$  恒成立的态。此条件等价于

$P_{\text{depth}} = 1$  且  $P_{\text{rhythm}} = 1$ 。

**产生条件：**在过程流的无限流动中，存在一类特殊节律模式——任何外部节律与之相遇后，混合结果的平滑度与原始平滑度完全一致。此不动点一旦形成，积存永不衰减。

**塑形作用的数学证明：**凝态结构的节律绝对不变。任何其他态与之相遇时，必须调整自身节律以适应其不变模式——因为凝态结构不会反过来适应对方。它不主动施力，但其绝对不变性本身就是对所有其他态的强制约束。物理常数在此框架中即此类结构。

### 4.5 系统——原始概念“动态自维持结构”的数学证明



**原始预印本表述：**系统是承载稳态点的动态自维持结构，能主动对抗扰动，维持自身存在。

**数学定义：**系统是存在一个核心态  $\sigma_{core}$  维持统一积存的态聚合体。

$T_{system} = \sum D_T(\sigma_{core})$ ，当  $T_{system} > 0$  时系统存活。

**产生条件：**在普通结构中，某个子态偶发形成能整合其他子态信息的能力。其审计  $D_T$  转正，成为整个聚合体的核心。其他子态的信息通过它周转，统一积存由此诞生。

## 4.6 系统的二分——原始概念“静态系统与动态系统”的数学证明

**原始预印本表述：**系统进一步演化成静态系统与动态系统两种子形态。

**静态系统 ( $P_s$ )：** $\sigma_{core}$  的整合系数  $\alpha$  固定不变。在稳定环境中可维持存在，但当扰动强度超出其固定  $\alpha$  的承受范围时，审计转负，积存递减，系统解体。

**动态系统 ( $P_d$ )：** $\sigma_{core}$  的  $\alpha$  可平滑调节。系统内部存在自指回路，能监测自身节律平滑度  $S(r)$ ，并根据  $S$  的变化动态调整  $\alpha$ ——当平滑度良好时增大  $\alpha$  以接收更多信息，当平滑度恶化时减小  $\alpha$  以消化扰动。此调节能力使动态系统能在更大范围的扰动下保持审计为正。

## 4.7 内流意识——原始概念“自指性稳态点”的数学证明

**原始预印本表述：**意识是动态系统演化出自指性稳态点后，对自身输入过程进行连续性主动调节时的内在感知。

**数学证明：**深度税与节律税在信息局限下存在不可调和的内在矛盾。深度税要求持续接收信息（提高  $P_{depth}$ ），但会扰动内部节律（降低  $P_{rhythm}$ ）。

节律税要求维持秩序（提高  $P_{rhythm}$ ），但需限制信息接收（降低

P\_depth)。长期存活必须有一个能动态平衡两者的机制——自指回路。它监控自身  $S(r)$ ，根据  $S$  的变化调节整合系数  $\alpha$ ，在矛盾两端之间连续平滑切换，始终保持审计为正。

## 4.8 意识量度 $\Phi_C$

意识不是二值开关，而是连续谱。意识的程度由自指回路的调节精细度决定：

$\Phi_C = S(r_{ctrl})$  在连续可调区间内的跨度

恒温器拥有自指回路（监测温度、控制开关），但其调节仅在两个离散值之间跳变， $S(r)$  在连续区间的跨度为 0，故  $\Phi_C = 0$ 。人脑的自指回路可在不同信息接收强度之间平滑过渡， $S(r_{ctrl})$  在一个连续区间内平滑变化，跨度远大于 0，故  $\Phi_C > 0$ 。

## 4.9 属性幻觉推论的数学证明

**原始预印本表述：**质量、电荷等基本物理属性并非实体的固有属性，而是静态系统对凝态结构恒定塑形作用的“误认”。

**数学证明：**一个静态系统与一个凝态结构持续相遇。凝态结构的节律绝对不变（ $D_T$  恒非负），迫使静态系统的节律被完全塑形至与之匹配。此匹配结果在外部观测者看来是固定不变的——即“固有属性”。但此属性不在静态系统“内部”，而是相遇事件本身的稳定呈现。质量即希格斯场凝态结构与粒子态的相遇稳定值。

## 4.10 哲学僵尸的演化推演

**原始预印本论证：**哲学僵尸不可能存在，因为连续性调节不可剥离。

**态演算推演：**哲学僵尸是动态系统的退化形态——其自指回路只能在有限个离散值之间跳变，不能平滑调节  $\alpha$ 。在稳定环境中，其固定  $\alpha$  恰好适配当前环境， $D_T > 0$ ，维持存在。但当环境扰动加剧时，其二元自指回路无法提前微调——要么保持原  $\alpha$  被冲垮，要么跳变至另一  $\alpha$  导致平滑度骤降。无论哪种选择，审计均可能转负。长期演化中，二元自指回路的存活概率远低于平滑自指回路。幸存者偏差使我们只能看到平滑自指回路——即意识。

5. 原始预印本概念与态演算的完整对应

| 原始概念 | 态演算对应                     | 数学条件                                   |
|------|---------------------------|----------------------------------------|
| 过程流  | 态的无限生成背景                  | 公设 1                                   |
| 流态   | 态 $\sigma$                | $\sigma = (d, r)$                      |
| 结构   | 通过轮核的态聚合体                 | $T > 0$                                |
| 系统胚  | 相遇新态，三次轮核内 $T \leq 0$     | $D_T$ 连续三次为负                           |
| 普通结构 | 无统一积存的子态聚合                | 无 $\sigma_{core}$                      |
| 凝态结构 | $D_T \geq 0$ 恒成立          | $P_{depth} = P_{rhythm} = 1$           |
| 凝态点  | $S(r) = 0$ 且不可变           | 节律平滑度完全均匀                              |
| 系统   | 存在 $\sigma_{core}$ 维持统一积存 | $T_{system} = \sum D_T(\sigma_{core})$ |
| 稳态点  | 积存持续为正的状态                 | $T > 0$ 长期保持                           |

|        |                                               |                                     |
|--------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|
| 原始概念   | 态演算对应                                         | 数学条件                                |
| 静态系统   | $\alpha$ 固定，无自指回路                             | $\alpha = \text{const}$             |
| 动态系统   | $\alpha$ 可平滑调节，有自指回路                          | $\alpha = f(S(r_{\text{ctrl}}))$    |
| 自指性稳态点 | 自指回路 $\sigma_{\text{ctrl}}$                   | 监控 $S(r)$ 并调节 $\alpha$              |
| 内流意识   | $\Phi_C > 0$                                  | $S(r_{\text{ctrl}})$ 连续可调跨度 $> 0$   |
| 系统过载   | $P_{\text{depth}}$ 与 $P_{\text{rhythm}}$ 同时骤降 | $D_T$ 转负                            |
| 扰动     | 节律差异度超出 $\theta_{\text{res}}$                 | $\text{Dist} > \theta_{\text{res}}$ |
| 塑形作用   | 凝态结构节律不变对其他态的约束                               | 绝对不变的节律成为必须适应的                      |

## 6. 原始预印本修正清单

### 核心公理修正

|       |          |               |
|-------|----------|---------------|
| 原始概念  | 修正后概念    | 修正原因          |
| 作用率匹配 | 态的深度差异   | 追溯至更底层，消除模糊概念 |
| 结构生成  | 相遇+轮核双步骤 | 补上逻辑跳步        |
| 稳态优先  | 积存最大化原理  | 从定性表述变为可计算量   |

### 衍生概念修正

| 原始概念   | 修正后概念               | 修正原因        |
|--------|---------------------|-------------|
| 作用率区间  | 深度差与节律差的匹配范围        | 从静态属性变为动态属性 |
| 有效相互作用 | 相遇（充要条件的合取）         | 给出精确数学判据    |
| 属性     | 深度差异在观测者内部呈现的稳定关系模式 | 增加深度基础      |

## 结构四形态修正

| 原始概念 | 修正后概念                     | 修正原因            |
|------|---------------------------|-----------------|
| 系统胚  | 连续三次审计为负的新态               | 明确定义“瞬时消散”的数学条件 |
| 普通结构 | 无统一积存的子态聚合                | 明确定义“被动存在”的数学条件 |
| 凝态结构 | 任意扰动下 $D_T \geq 0$ 恒成立    | 明确定义“绝对稳定”的数学条件 |
| 系统   | 存在 $\sigma_{core}$ 维持统一积存 | 明确定义“自维持”的数学条件  |
| 静态系统 | $\alpha$ 固定，无自指回路         | 明确定义二分法的判据      |
| 动态系统 | $\alpha$ 可平滑调节，存在自指回路     | 明确定义二分法的判据      |

## 附录 A：符号体系表

| 符号          | 含义 | 值域           |
|-------------|----|--------------|
| $\sigma$    | 态  | $(d, r)$ 二元组 |
| $d(\sigma)$ | 深度 | 偏序集元素        |

| 符号                                         | 含义             | 值域        |
|--------------------------------------------|----------------|-----------|
| $r(\sigma)$                                | 节律             | 实数序列      |
| $S(r)$                                     | 节律平滑度          | 非负实数      |
| $\Pi E(\sigma)$                            | 事件视界           | 信息范围的集值映射 |
| $E(x)$                                     | 位于存元 $x$ 上的观测者 | 观测位置占位符   |
| $/x/$                                      | 范围表示法          | $(0, 1]$  |
| $/\text{轮核}/$                              | 轮核范围           | $(0, 1)$  |
| $\text{Dist}$                              | 节律差异度          | 非负实数      |
| $P_{\text{depth}}$                         | 深度税通过程度        | $[0, 1]$  |
| $P_{\text{rhythm}}$                        | 节律税通过程度        | $[0, 1]$  |
| $D_T$                                      | 审计             | $[-1, 1]$ |
| $T$                                        | 积存             | 实数，初始 1   |
| $\delta$                                   | 存元             | 正实数       |
| $\Phi_C$                                   | 意识量度           | 非负实数      |
| $\theta_{\text{res}}$                      | 共振阈值           | 正实数       |
| $\theta_{\text{min}}, \theta_{\text{max}}$ | 深度差匹配范围        | 正实数       |
| $\alpha$                                   | 整合系数           | $[0, 1]$  |

## 附录 B：公式汇总表

| 编号   | 公式                                                                                             |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| F-1  | $S(r) = (1/n) \cdot \sum (r_{\{i+1\}} - r_i)^2$                                                |
| F-2  | $\text{Dist}(r_1, r_2) = \sqrt{(\sum (r_{1k} - r_{2k})^2)}$                                    |
| F-3  | 相遇充要条件: $\Delta d \in [\theta_{\min}, \theta_{\max}] \wedge \text{Dist} < \theta_{\text{res}}$ |
| F-4  | $d(\sigma_3) = d(\sigma_1) + \text{补}_1 + \text{补}_2 +  \text{补}_1 - \text{补}_2 $              |
| F-5  | $d(\sigma)\text{的补集} = \Pi E(\text{整个 } \sigma) - d(\sigma)$                                   |
| F-6  | $/x/ = \Pi E(x) / \Pi E(\text{整个 } \sigma)$                                                    |
| F-7  | $/\text{轮核}/ = \Pi E(\sigma_t) \cap \Pi E(\sigma_{\{t-1\}}) / \Pi E(\text{整个 } \sigma)$        |
| F-8  | 轮核( $\sigma$ ) = 比对( $r_t, r_{\{t-1\}}$ ) 在 $/\text{轮核}/$ 范围内                                  |
| F-9  | $P_{\text{depth}} = \text{轮核}(\sigma_{\text{new}})$                                            |
| F-10 | $P_{\text{rhythm}} = 1 -  S_{\text{after}} - S_{\text{before}}  / S_{\text{before}}$           |
| F-11 | $D_T = (P_{\text{depth}} - 0.5) + (P_{\text{rhythm}} - 0.5)$                                   |
| F-12 | $T = \sum D_T, T_{\text{initial}} = 1$                                                         |
| F-13 | $\Phi_C = S(r_{\text{ctrl}})$ 连续可调区间跨度                                                         |
| F-14 | 系统胚消亡条件: $T(\sigma_{\text{new}}) \leq 0$ 在连续三次轮核内                                              |
| F-15 | 凝态结构不动点条件: 对所有扰动, $D_T \geq 0$ 恒成立                                                             |

## 参考文献

- Chalmers, D. J. (1995). Facing up to the problem of consciousness. *Journal of Consciousness Studies*, 2(3), 200–219.
- Tononi, G. (2008). Consciousness as integrated information: a provisional manifesto. *The Biological Bulletin*, 215(3), 216–242.
- Friston, K. (2010). The free-energy principle: a unified brain theory? *Nature Reviews Neuroscience*, 11(2), 127–138.
- Whitehead, A. N. (1929). *Process and Reality*. New York: Macmillan.
- Bohm, D. (1980). *Wholeness and the Implicate Order*. London: Routledge